

Problema della rovina del giocatore

Appunti per il corso di Matematica Applicata

di Ingegneria Informatica

Docente: Prof. Francesca Brini, A.A. 2024/2025

Il problema

Alberto (A) ha k ($k > 0$) monete da 1 euro e Mario (M) ha $(n-k)$ monete da 1 euro (si supponga $n > k$). Decidono di fare il seguente gioco. A turno lanciano una moneta che ha probabilità p ($0 < p < 1$) di dare testa (T) e probabilità $q = 1 - p$ di dare croce (C). Ad ogni lancio se esce T Mario dà ad Alberto 1 euro, se esce C Alberto dà a Mario 1 euro. Il gioco continua fino a quando uno dei due giocatori resta senza monete. Determinare la probabilità che vinca Alberto.

La soluzione

Ovviamente non è praticabile l'idea di considerare tutte le possibili partite che portano alla vittoria di Alberto. In linea di principio, infatti, il numero di lanci necessari per arrivare alla vittoria di uno dei due giocatori cambia a seconda del caso e potrebbe non essere finito. Per questo motivo, occorre utilizzare una diversa strategia, di tipo ricorsivo.

Indichiamo con V l'evento 'Alberto vince' e sia P_k la probabilità che Alberto vinca avendo k monete. Focalizziamo l'attenzione proprio sul primo lancio. Come esito del primo lancio possiamo avere T o C e a seconda del risultato Alberto guadagnerà o perderà una moneta. Questo fatto condiziona la sua probabilità di vittoria dato che cambierà il numero di monete a disposizione. Dalla formula delle probabilità totali possiamo scrivere che

$$P(V) = P(V|T)P(T) + P(V|C)P(C)$$

e sappiamo anche che $P(V) = P_k$, $P(V|T) = P_{k+1}$ dato che dopo l'uscita di testa Alberto ha un euro in più, $P(V|C) = P_{k-1}$ perché se esce croce Alberto ha un euro in meno.

Così la formula precedente diventa:

$$P_k = P_{k+1}p + P_{k-1}q.$$

Inoltre sappiamo che (1) se Alberto perde tutte le sue monete la probabilità di vincere per lui diventa nulla ovvero $P_0 = 0$; (2) se Alberto ha tutte le n monete vincerà sicuramente ovvero $P_n = 1$.

Facendo riferimento alla formula precedente e ricordando che $p+q=1$ possiamo riscrivere

$$(p + q)P_k = P_{k+1}p + P_{k-1}q,$$

e riordinando i termini abbiamo

$$p(P_{k+1} - P_k) = q(P_k - P_{k-1})$$

ovvero

$$(P_{k+1} - P_k) = \frac{q}{p}(P_k - P_{k-1}).$$

Partendo da $k = 1$ proviamo a scrivere queste relazioni al variare di k , tenendo conto che $P_0 = 0$ e che possiamo usare la relazione precedente per semplificare quella successiva.

$$(P_2 - P_1) = \frac{q}{p}(P_1 - P_0) = \frac{q}{p}P_1 \quad k = 1 \quad (1)$$

$$(P_3 - P_2) = \frac{q}{p}(P_2 - P_1) = \left(\frac{q}{p}\right)^2 P_1 \quad k = 2 \quad (2)$$

$$(P_4 - P_3) = \frac{q}{p}(P_3 - P_2) = \left(\frac{q}{p}\right)^3 P_1 \quad k = 3 \quad (3)$$

$$(P_5 - P_4) = \frac{q}{p}(P_4 - P_3) = \left(\frac{q}{p}\right)^4 P_1 \quad k = 4 \quad (4)$$

.....

$$(P_n - P_{n-1}) = \frac{q}{p}(P_{n-1} - P_{n-2}) = \left(\frac{q}{p}\right)^{n-1} P_1 \quad k = n - 1. \quad (5)$$

Immaginiamo di sommare tutte queste relazioni per k da 1 fino a $n-1$. A sinistra dell'uguale avremo termini identici e di segno opposto che si elideranno e potremo ottenere:

$$P_n - P_1 = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{q}{p}\right)^k P_1.$$

Ricordando che $P_n = 1$ e portando P_1 a destra dell'uguale si ottiene

$$1 = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{q}{p}\right)^k P_1.$$

Ovvero

$$P_1 = \frac{1}{\sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{q}{p}\right)^k} = \frac{1}{1 + \frac{q}{p} + \left(\frac{q}{p}\right)^2 + \dots + \left(\frac{q}{p}\right)^{n-1}}. \quad (6)$$

Possiamo distinguere due casi.

Caso 1: moneta equilibrata

Nel caso in cui vi sia la stessa probabilità di uscita di T e di C, ovvero quando $p = q = 1/2$, la precedente relazione (6) si riduce a

$$P_1 = \frac{1}{n}, \quad (7)$$

poi dalla relazione (1) si ottiene

$$P_2 = \frac{2}{n}, \quad (8)$$

da questo risultato e dalla relazione (2) si ottiene

$$P_3 = \frac{3}{n}, \quad (9)$$

e, in generale, utilizzando le equazioni (1 -5) si otterrà:

$$P_k = \frac{k}{n} \quad k = 1, 2, \dots, n. \quad (10)$$

Pertanto, la probabilità che Alberto vinca, avendo a disposizione k euro è pari al rapporto tra k e il numero complessivo di monete disponibili, n .

Caso 2: moneta non equilibrata

Nel caso in cui la probabilità di uscita di T e di C non sia la medesima, ovvero $p \neq q$, possiamo moltiplicare numeratore e denominatore della frazione a destra dell'uguale in (6) per $(1 - q/p)$ e sfruttando il prodotto notevole otteniamo così:

$$P_1 = \frac{1 - \frac{q}{p}}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^n}. \quad (11)$$

Utilizzando le relazioni (1) e (11) otteniamo anche

$$P_2 = \frac{1 + \frac{q}{p}}{1 + \frac{q}{p} + (\frac{q}{p})^2 + \dots + (\frac{q}{p})^{n-1}} = \frac{1 - (\frac{q}{p})^2}{1 - (\frac{q}{p})^n}. \quad (12)$$

In maniera simile si può dedurre che

$$P_k = \frac{1 - (\frac{q}{p})^k}{1 - (\frac{q}{p})^n} \quad k = 1, 2, \dots, n. \quad (13)$$

Prof. F. Brini 2024/2025